## Moment d'une force par rapport à un point

$$\boldsymbol{M}_B(\boldsymbol{F}) = \boldsymbol{BA} \wedge \boldsymbol{F}$$

$$\|\boldsymbol{M}_B(\boldsymbol{F})\| = \|\boldsymbol{F}\| \cdot d$$

Vecteur d'origine $B$, perpendiculaire à $\boldsymbol{BA}$ et à $\boldsymbol{F}$, sens tel que $(\boldsymbol{BA}, \boldsymbol{F}, \boldsymbol{M}_B)$ soit une base directe. $d$ : bras de levier. Unité : N · m.



## Couple (moment pur)

$$\boldsymbol{F}_A + \boldsymbol{F}_B = \boldsymbol{0}$$

$$\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F}_A) + \boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F}_B) = -F \cdot L \cdot \boldsymbol{z}$$

Deux forces opposées $\boldsymbol{F}_A = -\boldsymbol{F}_B = \boldsymbol{F}$ avec $OA = OB = L/2$ (exemple du taraudage) : résultante nulle mais moment non nul.



## Torseur d'une action mécanique

$$\{\tau_{2\to1}\} = \left\{ \begin{array}{cc} X_{21} & L_{21} \\ Y_{21} & M_{21} \\ Z_{21} & N_{21} \end{array} \right\}_A$$

Gauche : composantes de la résultante $\boldsymbol{R}_{2\to1}$. Droite : composantes du moment résultant en $A$ (centre de réduction). Les deux sont projetés dans la base $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z})$.



## Torseur glisseur et torseur couple

$$\text{glisseur} : \boldsymbol{R} \neq \boldsymbol{0} \quad \boldsymbol{M}_A = \boldsymbol{0}$$

$$\text{couple} : \boldsymbol{R} = \boldsymbol{0} \quad \boldsymbol{M} \neq \boldsymbol{0}$$

Glisseur : moment nul au point $A$ (une force). Couple : résultante nulle, et les éléments de réduction sont les mêmes en tout point.



## Changement de centre de réduction

$$\boldsymbol{M}_{B,2\to1} = \boldsymbol{M}_{A,2\to1} + \boldsymbol{BA} \wedge \boldsymbol{R}_{2\to1}$$

La résultante ne change pas, le moment se transporte avec le bras de levier $\boldsymbol{BA}$. À faire avant d'additionner des torseurs exprimés en des points différents.



## Somme de deux torseurs

$$\{\tau_{2\to1}\} + \{\tau_{3\to1}\} = \left\{ \begin{array}{c} \boldsymbol{R}_{2\to1} + \boldsymbol{R}_{3\to1} \\ \boldsymbol{M}_{A,2\to1} + \boldsymbol{M}_{A,3\to1} \end{array} \right\}_A$$

Même centre de réduction, même base et unités compatibles. Sinon, changement de centre de réduction d'abord.

## Action mécanique de la pesanteur

$$\{\tau_{T\to S}\} = \left\{\begin{array}{c} \boldsymbol{P} = m\cdot\boldsymbol{g} \\ \boldsymbol{M}_{G,T\to S} = \boldsymbol{0} \end{array}\right\}_G$$

$$\boldsymbol{g} = -g\cdot\boldsymbol{y}$$

Action à distance de la Terre sur un solide $S$ de masse $m$, appliquée au centre de gravité $G$ (glisseur). $g$ en m/s², $P$ en N, $m$ en kg.



## Pression d'un fluide

$$\boldsymbol{F} = p\cdot S\cdot\boldsymbol{n}$$

$$\{\tau_{f\to S}\} = \left\{\begin{array}{c} \boldsymbol{F} \\ \boldsymbol{0} \end{array}\right\}_A$$

Glisseur au centre $A$ de la surface $S$, $\boldsymbol{n}$ orientée vers le fluide. SI : Pa, m², N. Autre : MPa, mm², N, avec 0,1 MPa = 1 bar.



## Action d'un ressort

$$\boldsymbol{F} = -k\cdot\Delta L = -k(L-L_0)$$

$$\boldsymbol{M}_A = \boldsymbol{0}$$

Effort porté par l'axe du ressort. $k$ : raideur en N/m, $L_0$ : longueur libre en m.



## Raideur équivalente

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \cdots + \frac{1}{k_n}$$

$$k = k_1 + k_2 + \cdots + k_n$$

Première formule : ressorts montés en série. Seconde : ressorts montés en parallèle.



## Liaison pivot parfaite d'axe (A, x)

$$\{\tau_{2\to 1}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_{21} & 0 \\ Y_{21} & M_{21} \\ Z_{21} & N_{21} \end{array}\right\}_A$$

Rotation libre autour de $x$ donc pas de moment selon $x$. Liaison parfaite : volumes parfaits, sans jeu, sans frottement. Une composante n'existe que s'il y a un obstacle dans cette direction.



## Problème plan (plan de symétrie)

$$\left\{\begin{array}{cc} X_{21} & L_{21} \\ Y_{21} & M_{21} \\ Z_{21} & N_{21} \end{array}\right\} \to \left\{\begin{array}{cc} X_{21} & 0 \\ Y_{21} & 0 \\ 0 & N_{21} \end{array}\right\}$$

Contact et actions extérieures symétriques par rapport au plan $(A, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ : on passe de 6 à 3 inconnues (résultante dans le plan, moment selon la normale).

STATIQUE ET FROTTEMENT ST-01

## Principe fondamental de la statique

$$\sum \{\tau_{\text{ext} \to S}\} = \{0\}$$

$$\sum \boldsymbol{F}_{\text{ext}} = \boldsymbol{0} \quad \sum \boldsymbol{M}_A = \boldsymbol{0}$$

Théorème de la résultante (projections) et théorème du moment (en un point). Sur la pince : $X_B - X_C = 0$ et $-mg = 0$ est impossible, il faut revoir le modèle (frottement).

STATIQUE ET FROTTEMENT ST-02

## Loi de Coulomb

$$\tan\varphi = \frac{T}{N}$$

$$T = f \cdot N \quad f = \tan\varphi$$

$N$ : effort normal, $T$ : effort tangentiel, $f$ : coefficient de frottement. $\varphi$ est le demi-angle au sommet du cône de frottement.

STATIQUE ET FROTTEMENT ST-03

## Adhérence, limite et glissement

$$\alpha < \varphi_s : \quad T < f_s \cdot N$$

$$\alpha = \varphi_s : \quad T = f_s \cdot N$$

$$\alpha = \varphi : \quad T = f \cdot N$$

Adhérence : la force est à l'intérieur du cône. Équilibre limite : sur le bord du cône d'adhérence. Glissement : sur le cône de frottement, $T$ s'oppose au mouvement.

STATIQUE ET FROTTEMENT ST-04

## Coefficients d'adhérence et de frottement

$$f_s = \tan\varphi_s \quad f = \tan\varphi$$

Ils dépendent des matériaux, de la rugosité et de la lubrification, pas des efforts ni de la surface. Acier sur acier à sec : $f_s = 0.18$, $f = 0.15$ ; lubrifié : 0.12 et 0.09.

STATIQUE ET FROTTEMENT ST-05

## Non basculement sur un plan horizontal

$$d = \frac{l}{2} - a \cdot f$$

$$a < \frac{l}{2f}$$

Moment en $C$ : $-Nd - Fa + Pl/2 = 0$, avec $F = T = fN$ et $N = P$. Pas de basculement si $d > 0$. $a$ : hauteur de la force, $l$ : largeur.

STATIQUE ET FROTTEMENT ST-06

## Non basculement sur un plan incliné

$$\tan\alpha = \frac{l}{h}$$

$$\frac{l}{h} > \tan\alpha$$

Adhérence si $\alpha \leq \varphi$, glissement si $\alpha > \varphi$. À la limite du basculement, l'action passe par $C$ donc $\alpha = \varphi$ : la seconde formule est la condition de non basculement.

## Inconnues statiques et cinématiques

$$N_s + N_c = 6$$

$$\text{pivot} : N_s = 5 \quad N_c = 1$$

$N_c$ : inconnues cinématiques (degrés de liberté), $N_s$ : inconnues statiques (degrés de liaison). Supprimer un degré de liberté ajoute une composante au torseur d'actions transmissibles.



## Liaison hélicoïdale

$$L_{12} = X_{12} \cdot \frac{p}{2\pi}$$

$$u = \alpha \cdot \frac{p}{2\pi}$$

La translation et la rotation sont liées par le pas $p$ : $N_c = 1$ et $N_s = 5$.



## Nombre cyclomatique

$$\gamma = l - n + 1$$

$l$ : nombre de liaisons (arcs du graphe), $n$ : nombre de solides. Graphe ouvert : $l = n - 1$, toujours isostatique. Un cycle : $l = n$. Exemple : $14 - 9 + 1 = 6$.



## Hyperstatisme : approche statique

$$h = (m_u + m_i) + \sum N_s - 6(n-1)$$

$m_u$ : mobilités utiles, $m_i$ : mobilités internes, $N_s$ : inconnues statiques de chaque liaison, $n$ : nombre de pièces. $h = 0$ : isostatique.



## Hyperstatisme : approche cinématique

$$h = (m_u + m_i) + 6\gamma - \sum N_c$$

Même résultat par l'approche cinématique. Pompe hydraulique (1 piston) : $h = (1+2) + (5+3+3+4) - 6(4-1) = 0$.



## Liaison composée

$$N_S = \sum_{i=1}^{p} n_{s,i}$$

$$h = m - 6 + N_S$$

Rotule + linéaire annulaire : $3 + 2 = 5$, $h = 0$ (isostatique). Deux rotules ou rotule + appui plan : $3 + 3 = 6$, $h = 1$ (hyperstatique).

## Liaisons équivalentes en parallèle

$$\{\tau_{\text{eq}}\} = \sum_{i=1}^{n} \{\tau_{L_i}\}$$

$$\{\vartheta_{\text{eq}}\} = \{\vartheta_1\} = \cdots = \{\vartheta_n\}$$

Statique : on additionne les actions transmissibles. Cinématique : seuls les mouvements possibles pour toutes les liaisons à la fois. Torseurs écrits au même point.



## Liaisons équivalentes en série

$$\{\tau_{\text{eq}}\} = \{\tau_1\} = \cdots = \{\tau_n\}$$

$$\{\vartheta_{\text{eq}}\} = \sum_{i=1}^{n} \{\vartheta_{L_i}\}$$

À l'inverse du parallèle : statique = actions transmissibles simultanément par toutes les liaisons, cinématique = somme des mouvements de chaque liaison.



## Exemple : rotule et linéaire annulaire

$$\boldsymbol{M}_B = \boldsymbol{M}_A + \boldsymbol{BA} \wedge \boldsymbol{R}_A$$

$$\{\tau_{1/2}\} = \begin{Bmatrix} X_B & 0 \\ Y_A + Y_B & lZ_A \\ Z_A + Z_B & -lY_A \end{Bmatrix}_B$$

Linéaire annulaire en $A$ ($Y_A$, $Z_A$) et rotule en $B$, distance $l$ : on ramène tout en $B$ ($\boldsymbol{BA} \wedge \boldsymbol{R}_A = (0, lZ_A, -lY_A)$), puis on additionne. Résultat : pivot d'axe $(B, \boldsymbol{x})$.



## Exemple : appui plan et rotule en série

$$\{\tau_{1/6}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_A$$

On garde ce qui est transmissible par les deux liaisons à la fois (série, statique). Résultat : liaison ponctuelle d'axe $(A, \boldsymbol{y})$, avec $N_s = 1$.



## Isostatique ou hyperstatique

**Isostatique** : le PFS suffit, aucune spécification précise à respecter, montage facile, moins rigide.

**Hyperstatique** : le PFS ne suffit plus (RDM), tolérances géométriques serrées (coaxialité…), plus de rigidité et de précision, suppression des jeux.

Pour respecter un montage hyperstatique de degré $h$ : imposer $h$ conditions géométriques ou ajouter $h$ degrés de liberté (jeux).



## Liaisons normalisées (1/2)

| Liaison | T | R | $N_c$ | $N_s$ |
|---|---|---|---|---|
| Encastrement | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pivot | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Glissière | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Hélicoïdale | 1+1 | (liées) | 1 | 5 |
| Pivot glissant | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Sphér. à doigt | 0 | 2 | 2 | 4 |

$T$ : translations, $R$ : rotations, $N_c$ : degrés de liberté, $N_s = 6 - N_c$.

## Liaisons normalisées (2/2)

| Liaison | T | R | $N_c$ | $N_s$ |
|---|---|---|---|---|
| Rotule | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Appui plan | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Linéaire rectiligne | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Linéaire annulaire | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Ponctuelle | 2 | 3 | 5 | 1 |

Linéaire annulaire = sphère-cylindre, ponctuelle = sphère-plan. $N_s + N_c = 6$ pour chaque liaison.



## Mouvement uniformément varié

$$V = V_0 + at \quad x = x_0 + V_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$V^2 = V_0^2 + 2a(x - x_0)$$

Accélération $a$ constante. Si $a = 0$ : mouvement uniforme, $V = V_0$ et $x = x_0 + V_0 t$.



## Vitesse en translation et en rotation

$$V = \frac{d}{t} \quad t = \frac{d}{V}$$

$$V = R \cdot \omega \quad \omega = \frac{2\pi N}{60}$$

$N$ en tr/min, $\omega$ en rad/s, $R$ en m. On a aussi $V/R = \omega$.



## Vitesse de glissement d'un palier

$$V_g = \omega \cdot R$$

$V_g$ : vitesse linéaire de glissement en m/s, $\omega$ : vitesse angulaire de l'arbre en rad/s, $R$ : rayon de l'arbre en m. Si $N$ est en tr/min : $\omega = 2\pi N/60$.



## Bielle-manivelle : loi entrée-sortie

$$x = R\cos\theta + l\cos\beta$$

$$x = R\cos\theta + \sqrt{l^2 - R^2\sin^2\theta}$$

Loi géométrique entre l'entrée $\theta$ et la sortie $x$. On élimine $\beta$ avec $R\sin\theta = -l\sin\beta$.



## Puissance

$$P = C \cdot \omega \quad C = \frac{P}{\omega}$$

$$P = F \cdot V \cdot \cos\alpha$$

Puissance en W d'un couple (rotation) ou d'une force (translation), $\alpha$ étant l'angle entre la force et la vitesse.

PUISSANCE ET ÉNERGIE PU-02

## Travail d'une force et d'un couple

$$W = F \cdot d \quad W = C \cdot \theta$$

$$P_{\text{ch}} = \frac{P_{\text{W}}}{736}$$

Le travail se calcule avec la distance $d$ (force) ou l'angle $\theta$ en rad (couple). 1 cheval (ch) = 736 W.

PUISSANCE ET ÉNERGIE PU-03

## Rendement

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{P_s}{P_e}$$

Rapport de la puissance utile (ou de sortie) sur la puissance absorbée (ou d'entrée). Il est toujours inférieur à 1.

PUISSANCE ET ÉNERGIE PU-04

## Dynamique, énergie cinétique, poids

$$\sum \boldsymbol{F}_{\text{ext}} = m \cdot \boldsymbol{a}$$

$$E_c = \frac{1}{2} m V^2 \quad P = m \cdot g$$

PFD en translation, énergie cinétique d'une masse $m$ à la vitesse $V$, et poids $P$ (en N).

PUISSANCE ET ÉNERGIE PU-05

## Pression et effort

$$F = p \cdot S \quad p = \frac{F}{S}$$

$p$ en MPa, $S$ en mm², $F$ en N (ou Pa, m², N en SI). 1 bar = 0,1 MPa.

PUISSANCE ET ÉNERGIE PU-06

## Débit et section

$$V = \frac{q_v}{S}$$

$$S = \frac{\pi D^2}{4} \quad S = \frac{\pi (D^2 - d^2)}{4}$$

$q_v$ : débit volumique en m³/s. Section pleine (piston) et section en couronne (côté tige d'un vérin).

PUISSANCE ET ÉNERGIE PU-07

## Trigonométrie du triangle rectangle

$$\sin \beta = \frac{\text{Opp}}{\text{Hyp}} \quad \cos \beta = \frac{\text{Adj}}{\text{Hyp}}$$

$$\tan \beta = \frac{\text{Opp}}{\text{Adj}}$$

Opp : côté opposé à l'angle $\beta$, Adj : côté adjacent, Hyp : hypoténuse.

PUISSANCE ET ÉNERGIE PU-08

## Projection d'une force

$$F_x = F\cos\alpha \quad F_y = F\sin\alpha$$

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

Composantes d'une force $F$ inclinée de $\alpha$ par rapport à l'axe $x$, et retour à la norme.

RDM RM-01

## Torseur de cohésion

$$\{\tau_{\text{coh}}\} = \begin{Bmatrix} N & M_t \\ T_y & M_{fy} \\ T_z & M_{fz} \end{Bmatrix}_G$$

$N$ : traction ($N > 0$) ou compression ($N < 0$). $T_y$, $T_z$ : cisaillement. $M_t$ : torsion. $M_{fy}$, $M_{fz}$ : flexion.

RDM RM-02

## Traction : contrainte normale

$$\sigma = \frac{N}{S}$$

Répartition uniforme des contraintes. Exemple du tirant : $N = 62000$ N, $d = 20$ mm donc $S = \pi \times 20^2/4 = 314$ mm$^2$ et $\sigma = 197$ MPa.

RDM RM-03

## Condition de résistance en traction

$$\sigma_{\text{maxi}} \leq R_{pe} = \frac{R_e}{s}$$

$R_{pe}$ : résistance pratique à l'extension. Tirant avec $R_e = 300$ MPa et $s = 3$ : $R_{pe} = 100$ MPa donc $d \geq 28.1$ mm.

RDM RM-04

## Déformation unitaire

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\Delta x}{x_0}$$

Allongement relatif. Exemple : le tirant de 2800 mm s'allonge de 4 mm, donc $\varepsilon = 4/2800 = 0.00143$, soit 1,43 mm par mètre.

RDM RM-05

## Loi de Hooke

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

$$\Delta L = \varepsilon \cdot L$$

$E$ : module de Young (200 000 MPa pour l'acier). Exemple : $\sigma = 100$ MPa donne $\varepsilon = 0.0005$ et $\Delta L = 1.4$ mm sur 2,8 m.

RDM RM-06

## Concentration de contraintes

$$\sigma_{\text{maxi}} = \sigma_0 \cdot K_t$$

$\sigma_0 = F/S$ est la contrainte uniforme. $K_t$ se lit sur des abaques en fonction de $r/d$ et $D/d$ : un plus grand rayon de congé réduit $K_t$.

RDM RM-07

## Essai de traction

$\sigma \leq R_e$ : zone élastique (retour à l'état initial)

$R_e < \sigma \leq R_r$ : déformation plastique permanente

Rupture pour $\sigma = R_r$

$R_e$ : limite élastique, $R_r$ : résistance à la rupture. La pente de la zone élastique est le module $E$.

RDM RM-08

## Cisaillement simple

$$\tau_{\text{moy}} = \frac{\|\boldsymbol{T}\|}{S}$$

$$\tau = G \cdot \gamma \quad G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

Cisaillement pur impossible : on utilise la contrainte moyenne. $\gamma = \Delta y/\Delta x$. $G$ (module de Coulomb) : acier 80 000 MPa, fonte 40 000 MPa.

RDM RM-09

## Condition de résistance au cisaillement

$$\tau_{\text{subie}} \leq R_{pg} = \frac{R_{eg}}{s}$$

$R_{eg}$ : limite élastique au glissement. Aciers : $R_{eg} = 0.5R_e$ (doux, $R_e < 270$), $0.7R_e$ (mi-durs, $R_e < 500$), $0.8R_e$ (durs, $R_e > 500$ MPa).

RDM RM-10

## Condition de rupture (goupille, poinçonnage)

$$\tau_{\text{subie}} \geq R_{rg}$$

Pour casser volontairement (goupille de sécurité, découpage d'une tôle) : $R_{rg} = 0.5R_r$ (doux), $0.7R_r$ (mi-durs), $0.8R_r$ (durs).

RDM RM-11

## Flexion : contrainte et sécurité

$$\sigma_{\text{maxi}} = \frac{M_{fz}}{I_{Gz}} \cdot y$$

$$s = \frac{R_e}{\sigma_{\text{maxi}}}$$

$y$ : distance à la fibre neutre (contrainte maximale sur la fibre la plus éloignée). $s$ : coefficient de sécurité obtenu.

RDM RM-12

## Moments quadratiques usuels

$$I_{\text{rect}} = \frac{bh^3}{12} \quad I_{\text{carré}} = \frac{b^4}{12}$$

$$I_{\text{flexion}} = \frac{\pi D^4}{64} \quad I_0 = \frac{\pi D^4}{32}$$

Rectangle et carré (flexion), disque plein en flexion, puis moment quadratique polaire du disque plein pour la torsion.

ENGRENAGES EN-01

## Denture droite : dimensions de la dent

$$p = \pi m \quad h_a = m$$

$$h_f = 1.25m \quad h = 2.25m$$

$m$ : module (normalisé), $p$ : pas, $h_a$ : saillie, $h_f$ : creux, $h$ : hauteur de dent. Angle de pression $\alpha = 20°$. Largeur de denture $b = km$ avec $k = 8$ ou 10.

ENGRENAGES EN-02

## Diamètres d'une roue

$$d = m \cdot Z$$

$$d_a = d + 2m \quad d_f = d - 2.5m$$

Périmètre : $\pi d = pZ$, donc $d = pZ/\pi = mZ$. $d_a$ : diamètre de tête, $d_f$ : diamètre de pied.

ENGRENAGES EN-03

## Entraxe et condition d'engrènement

$$a = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{m(Z_1 + Z_2)}{2}$$

Deux roues engrènent si elles ont le même module. $a$ est la distance entre les axes des deux roues.

ENGRENAGES EN-04

## Rapport de réduction

$$r = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{\theta_2}{\theta_1} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$$

Roulement sans glissement : $s_1 = r_1\theta_1 = s_2 = r_2\theta_2$. $r$ est le rapport de la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée.

ENGRENAGES EN-05

## Sens de rotation

$$\text{sens} = (-1)^{\alpha}$$

$\alpha$ : nombre de contacts extérieurs. Pair : $(-1)^{\alpha} = 1$ (même sens). Impair : $-1$ (sens inversé). Denture extérieure : sens inversé. Denture intérieure : même sens.

ENGRENAGES EN-06

## Train d'engrenages

$$r = \frac{\omega_4}{\omega_1} = \frac{Z_1}{Z_2} \cdot \frac{Z_3}{Z_4}$$

$$r = \frac{\prod Z_{\text{menantes}}}{\prod Z_{\text{menées}}}$$

Le rapport de plusieurs étages est le produit des rapports : produit des dents des roues menantes sur produit des dents des roues menées.

ENGRENAGES EN-07

## Efforts sur la denture

$$F_{t1} = \frac{2C}{d} \quad F_{r1} = F_{t1} \tan \alpha$$

$$F_1 = \sqrt{F_{r1}^2 + F_{t1}^2}$$

L'action de la denture est inclinée de $\alpha$. $F_t$ (tangentiel) transmet le couple, $F_r$ (radial) tend à écarter les roues et fléchit les arbres.

ENGRENAGES EN-08

## Couple, puissance, vitesse d'une roue

$$C_1 = F_{t1} \cdot \frac{d_1}{2} \quad P_1 = C_1 \cdot \omega_1$$

$$\omega_1 = \frac{2\pi N_1}{60}$$

$C$ en N · m, $P$ en W, $\omega$ en rad/s, $N$ en tr/min.

ENGRENAGES EN-09

## Rendement et couple de sortie

$$C_s = \frac{\eta}{r} \cdot C_e$$

$$\eta = \frac{P_s}{P_e} = \frac{C_s \omega_s}{C_e \omega_e}$$

Avec $r = \omega_s/\omega_e$. Rendements : denture droite 0,95 à 0,98, hélicoïdale 0,9 à 0,8, conique 0,6, roue et vis sans fin 0,5 à 0,15.

ENGRENAGES EN-10

## Denture hélicoïdale

$$p_n = p_t \cos \beta \quad m_n = m_t \cos \beta$$

$$D = m_t Z = \frac{m_n Z}{\cos \beta}$$

$\beta$ : angle d'hélice (20 à 30° en général), $m_n$ : module réel, $m_t$ : module apparent. Effort résultant : $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F_t} + \boldsymbol{F_a} + \boldsymbol{F_r}$, avec $F_a$ axial dû à $\beta$.

ROULEMENTS RL-01

## Charge dynamique équivalente

$$P = XF_r + YF_a$$

$X$ et $Y$ dépendent du type de roulement et du rapport $F_a/F_r$. Rouleaux cylindriques : $P = F_r$. Butées : $P = F_a$. $P$, $F_r$, $F_a$ en N.

## Choix de X et Y (courbe d'équidurée)

$$\frac{F_a}{F_r} \leq e \Rightarrow P = F_r$$

$$\frac{F_a}{F_r} > e \Rightarrow P = XF_r + YF_a$$

La courbe d'équidurée est approchée par deux droites. Le coefficient $e$ vérifie $\tan\beta = e$. $X$, $Y$ et $e$ sont dans le tableau du fabricant.



## Durée de vie en millions de tours

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^n$$

Durée atteinte ou dépassée par 90 % des roulements. $C$ : charge dynamique de base (1 million de tours). $n = 3$ pour les billes, $n = 10/3$ pour les rouleaux et aiguilles.



## Durée de vie en heures

$$L_{10h} = \left(\frac{10^6}{60N}\right) \cdot L_{10}$$

Si le roulement tourne à vitesse constante $N$ en tr/min, il est plus pratique d'exprimer la durée nominale en heures de fonctionnement.



## Charge statique équivalente

$$P_0 = X_0F_{r0} + Y_0F_{a0}$$

Charge fictive qui provoque les mêmes déformations permanentes que la charge réelle (roulement à l'arrêt ou faibles oscillations). $C_0$ : charge statique de base (déformation de 1/10000 du diamètre de l'élément roulant).



## Désignation d'un roulement

$$d = 5 \times \text{code d'alésage}$$

Exemples : NU3 14 donne $14 \times 5 = 70$ mm (rouleaux cylindriques). 302 08 donne $08 \times 5 = 40$ mm (rouleaux coniques). Symbole complet : préfixe, code de série, code d'alésage, suffixe.



## Palier lisse : pression de contact

$$p_0 = \frac{F_r}{d \cdot L}$$

Pression de contact projetée d'un palier (coussinet) : $F_r$ en N, $d$ et $L$ en mm, $p_0$ en MPa. Elle est limitée avec la vitesse de glissement $V_g$ et l'échauffement.

ROULEMENTS RL-08

## Roulements : quelle liaison ?

Billes à contact radial : rotule ou linéaire annulaire
Billes à contact oblique : rotule (paire en O ou X)
Contact oblique 2 rangées : pivot
Rouleaux cylindriques : linéaire annulaire
Rouleaux coniques : rotule (paire en O ou X)

Roulement fixe = rotule, roulement glissant = linéaire annulaire : $N_s = 3 + 2 = 5$, isostatique.

ROULEMENTS RL-09

## Ajustement des bagues

Bague **tournante** par rapport à la charge : montée **serrée** (évite le laminage)

Bague **immobile** par rapport à la charge : peut être montée avec **jeu**

Le serrage ne suffit pas pour les efforts axiaux : il faut des obstacles (épaulement, écrou à encoches, circlips, entretoise, chapeau). Une bague glissante demande deux obstacles.

CLAVETTES ET ASSEMBLAGES CL-01

## Effort tangentiel d'un accouplement

$$C = T \cdot \frac{D}{2}$$

$$T = \frac{2C}{D}$$

Le couple $C$ à transmettre se traduit par un effort tangentiel $T$ à la surface de l'arbre de diamètre $D$.

CLAVETTES ET ASSEMBLAGES CL-02

## Clavette : cisaillement

$$\tau = \frac{T}{S} \leq R_{pg}$$

$$S = b \cdot L$$

La section cisaillée de la clavette est de largeur $b$ par longueur $L$ (section rouge du cours de cisaillement). $R_{pg} = R_{eg}/s$.

CLAVETTES ET ASSEMBLAGES CL-03

## Couple transmissible (colle, soudure)

$$\tau = \frac{T}{S} \leq \tau_{\text{adm}}$$

$$C \leq \frac{1}{2}\tau_{\text{adm}} \cdot D \cdot S$$

Avec $T = 2C/D$. Aire cisaillée : colle $S = \pi Da$ ($a$ : longueur collée), cordon de soudure $S = \pi Db$ ($b$ : dimension du cordon).

CLAVETTES ET ASSEMBLAGES CL-04

## Application numérique : colle et soudure

$$C_{\text{colle}} \leq \frac{1}{2}\tau_c \pi DaD \approx 1131 \text{ N.m}$$

$$C_{\text{cordon}} \leq \frac{1}{2}\tau_s \pi DbD \approx 1256.6 \text{ N.m}$$

$D = 40$ mm, $a = 30$ mm, $b = 5$ mm, $\tau_c = 15$ MPa (colle), $\tau_s = 100$ MPa (soudure). Calcul en N · mm puis conversion en N · m.

COTATION GP-01

## Chaîne de cotes

$$J_{\mathrm{Amax}} = A_{3\mathrm{max}} - A_{1\mathrm{min}} - A_{2\mathrm{min}}$$

$$J_{\mathrm{Amin}} = A_{3\mathrm{min}} - A_{1\mathrm{max}} - A_{2\mathrm{max}}$$

Le jeu $J_A$ est la cote qui l'agrandit ($A_3$) moins les cotes qui le réduisent ($A_1$, $A_2$). Jeu maxi : maxi de $A_3$ et mini de $A_1$, $A_2$. Jeu mini : l'inverse.